



Arquitectura de Redes (AR)

Tema 13: Nivel de enlace de datos - Control de acceso al medio

Dr. Francisco Javier Rodríguez Lozano
fj.rodriguez@uco.es

Dpto. Ingeniería Electrónica y de Computadores
Universidad de Córdoba





Introducción

Acceso por canales

Acceso aleatorio

Aloha puro
Aloha ranurado
CSMA

Acceso controlado

Reserva de bits/mapa de bits
Encuesta o sondeo
Conteo descendente binario
Paso de testigo

1 Introducción

2 Acceso por canales

3 Acceso aleatorio

- Aloha puro
- Aloha ranurado
- CSMA

4 Acceso controlado

- Reserva de bits/mapa de bits
- Encuesta o sondeo
- Conteo descendente binario
- Paso de testigo



Introducción

Acceso por
canales

Acceso
aleatorio

Aloha puro
Aloha ranurado
CSMA

Acceso
controlado

Reserva de
bits/mapa de bits
Encuesta o sondeo
Conteo descendente
binario
Paso de testigo

¿Qué sabemos?

- A nivel de enlace, conocemos:
 - Que existen diferentes tipos de enlace: Punto a punto o difusión.
 - El formato que pueden seguir las tramas.
 - Los mecanismos para detectar errores.
 - Los mecanismos para corregir errores.
 - Cómo realizar una comunicación efectiva entre dos nodos.

Problemática:

- ¿Qué ocurre cuando hay más nodos en el medio de transmisión?
 - Las tramas puede colisionar entre ellas y no llegar correctamente a sus destinos.



Introducción

Acceso por
canales

Acceso
aleatorio

Aloha puro
Aloha ranurado
CSMA

Acceso
controlado

Reserva de
bits/mapa de bits
Encuesta o sondeo
Conteo descendente
binario
Paso de testigo

Consideraciones

- Estos métodos no se emplean en enlaces punto a punto.
- Se emplean en enlaces de difusión donde el medio es compartido entre múltiples nodos.
- La subcapa encargada de esta tarea es la de control de acceso al medio (MAC).

¿Cómo asignar el canal?

- Principalmente tres formas:
 - Acceso por canales (repartición).
 - Acceso aleatorio (compartición).
 - Acceso controlado (asignación).



Introducción

Acceso por canales

Acceso aleatorio

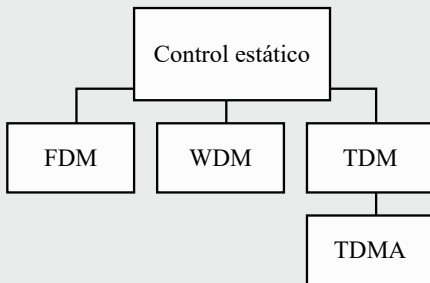
Aloha puro
Aloha ranurado
CSMA

Acceso controlado

Reserva de bits/mapa de bits
Encuesta o sondeo
Conteo descendente binario
Paso de testigo

¿En qué consisten?

- El reparto del canal se realiza mediante técnicas de multiplexación.
- Mismos métodos que los vistos en el *Tema 7: Técnicas de aprovechamiento del ancho de banda*.
- En concreto se emplean las técnicas de multiplexación:



Fuente: propia.



Introducción

Acceso por canales

Acceso aleatorio

Aloha puro
Aloha ranurado
CSMA

Acceso controlado

Reserva de bits/mapa de bits
Encuesta o sondeo
Conteo descendente binario
Paso de testigo

Reparto mediante FDM

- Ancho de banda dividido en N bandas/canales privados siendo N el número de usuarios.
- Si hay más de N usuarios, se deniega el acceso al medio a algunos usuarios.
- Si hay menos de N usuarios, se desperdicia el ancho de banda.
- Problema de canales inactivos.



Introducción

Acceso por canales

Acceso aleatorio

Aloha puro
Aloha ranurado
CSMA

Acceso controlado

Reserva de bits/mapa de bits
Encuesta o sondeo
Conteo descendente binario
Paso de testigo

Reparto mediante TDM

- A cada usuario se le asigna una ranura temporal utilizando todo el ancho de banda.
- Se mandan información de las ranuras temporales de los usuarios una detrás de otra.
- Si no se manda información en un turno temporal, se manda una ranura vacía.
- Problemas de desperdicio del ancho de banda.
 - Solución: Multiplexación por tiempo asíncrona (TDMA).



Introducción

Acceso por canales

Acceso aleatorio

Aloha puro
Aloha ranurado
CSMA

Acceso controlado

Reserva de bits/mapa de bits
Encuesta o sondeo
Conteo descendente binario
Paso de testigo

Consideraciones (FDM, TDM, TDMA)

- No existe interferencia entre usuarios.
- No existe posibilidad de colisión de tramas.
- Es simple.
- Eficiente sólo si el número de nodos N es pequeño.
- Ineficiente (sobretudo cuando N es alto). No óptimo en redes LAN y MAN.
- Incapaz de manejar nodos con comportamiento impredecible.



Acceso aleatorio

Introducción

Acceso por canales

Acceso aleatorio

Aloha puro
Aloha ranurado
CSMA

Acceso controlado

Reserva de bits/mapa de bits
Encuesta o sondeo
Conteo descendente binario
Paso de testigo

¿En qué consisten?

- Las estaciones que quieren usar el medio lanzan sus tramas al medio de forma “aleatoria”.
- Las tramas se mandan cuando un nodo las tiene listas para mandar.
- Si se produce una colisión se desencadena un proceso de “contienda” que resuelve la posesión del medio.

Tipos:

- Dependiendo de la información que los nodos conozcan del medio:
 - Con escucha: detectan si existen señales en el medio de transmisión.
 - Sin escucha: no poseen información del estado del canal.



Introducción

Acceso por canales

Acceso aleatorio

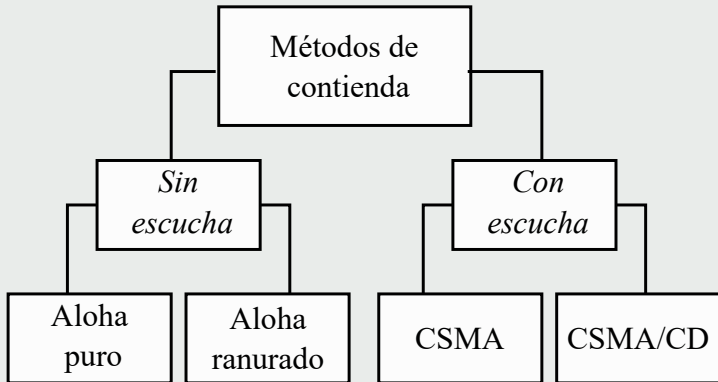
Aloha puro
Aloha ranurado
CSMA

Acceso controlado

Reserva de bits/mapa de bits
Encuesta o sondeo
Conteo descendente binario
Paso de testigo

Tipos:

- Principalmente cuatro tipos:



Fuente: propia.



Introducción

Acceso por canales

Acceso aleatorio

Aloha puro

Aloha ranurado
CSMA

Acceso controlado

Reserva de bits/mapa de bits

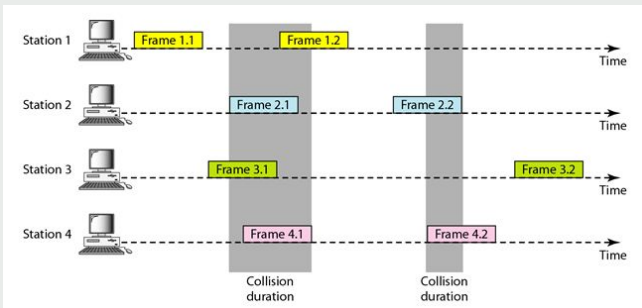
Encuesta o sondeo

Conteo descendente binario

Paso de testigo

Protocolo Aloha:

- Originario en la Universidad de Hawai (1970).
- Los nodos transmiten cuando tengan tramas que mandar.
- Existen colisiones (totales o parciales).
- En caso de colisión se espera un tiempo aleatorio y se retransmite la trama.



Fuente: <http://www.myreadingroom.co.in/notes-and-studymaterial/68-dcn/819-aloha-protocols.html>



Introducción

Acceso por canales

Acceso aleatorio

Aloha puro

Aloha ranurado

CSMA

Acceso controlado

Reserva de bits/mapa de bits

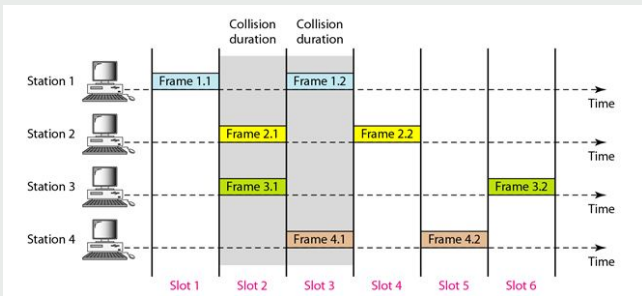
Encuesta o sondeo

Conteo descendente binario

Paso de testigo

Protocolo Aloha ranurado:

- Propuesto en 1972. Mezcla entre Aloha y TDM.
- Se divide el tiempo en intervalos discretos *ranuras* (como en TDM).
- Sólo se transmite la trama al principio de la ranura (ni entre medias ni al final). Tramas completas en ranuras.



Fuente: <http://www.myreadingroom.co.in/notes-and-studymaterial/68-dcn/819-aloha-protocols.html>



Introducción

Acceso por canales

Acceso aleatorio

Aloha puro

Aloha ranurado

CSMA

Acceso controlado

Reserva de
bits/mapa de bits

Encuesta o sondeo

Conteo descendente
binario

Paso de testigo

Protocolo CSMA:

- Método de acceso múltiple con detección de portadora (Carrier-Sense Multiple Access - CSMA).
- Intentan mejorar el desempeño del canal realizando escuchas antes de transmitir.
- Se comprueba primero que el canal está ocupado detectando señales portadoras en el medio.
- Si existen señales portadoras se espera a que se libere o se transmite.
- Existen diferentes variantes de CSMA.



Introducción

Acceso por canales

Acceso aleatorio

Aloha puro

Aloha ranurado

CSMA

Acceso controlado

Reserva de
bits/mapa de bits

Encuesta o sondeo

Conteo descendente
binario

Paso de testigo

Variante CSMA 1-persistente (I):

- Funcionamiento:
 - Se escucha el canal:
 - Si está ocupado se espera a que el canal esté libre (de forma *continua*).
 - Si está libre se inicia la transmisión de la trama.
 - Si hay colisión:
 - Se espera un tiempo aleatorio y comienza de nuevo el proceso de escucha del canal.
 - Las colisiones pueden ocurrir al encontrar dos nodos el medio libre para transmitir.



Introducción

Acceso por canales

Acceso aleatorio

Aloha puro

Aloha ranurado

CSMA

Acceso controlado

Reserva de bits/mapa de bits

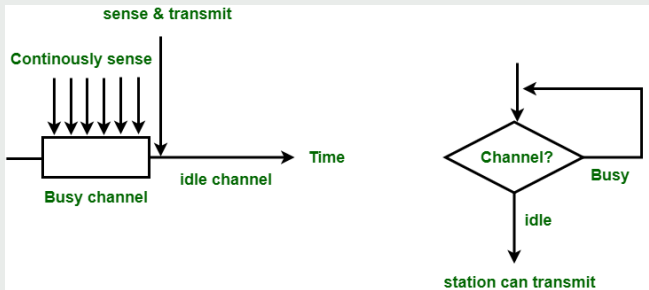
Encuesta o sondeo

Conteo descendente binario

Paso de testigo

Variante CSMA 1-persistente (II):

- Esquema visual de funcionamiento:



Fuente: <https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-1-persistent-p-persistent-and-non-persistent-csma/>



Introducción

Acceso por canales

Acceso aleatorio

Aloha puro

Aloha ranurado

CSMA

Acceso controlado

Reserva de
bits/mapa de bits

Encuesta o sondeo

Conteo descendente
binario

Paso de testigo

Variante CSMA No-persistente (I):

- Funcionamiento:
 - Se escucha el canal:
 - Si está ocupado se espera *un tiempo aleatorio* y vuelve a escuchar el canal.
 - Si está libre se inicia la transmisión de la trama.
 - Si hay colisión:
 - Se espera un tiempo aleatorio y comienza de nuevo el proceso de escucha del canal.



Introducción

Acceso por canales

Acceso aleatorio

Aloha puro

Aloha ranurado

CSMA

Acceso controlado

Reserva de bits/mapa de bits

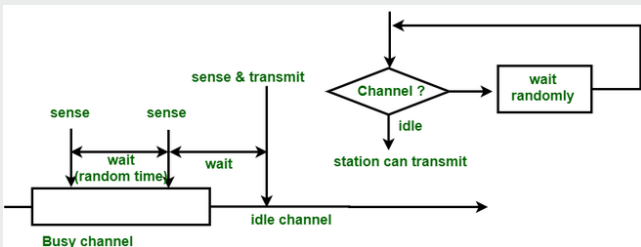
Encuesta o sondeo

Cuento descendente binario

Paso de testigo

Variante CSMA No-persistente (II):

- Esquema visual de funcionamiento:



Fuente: <https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-1-persistent-p-persistent-and-non-persistent-csma/>



Introducción

Acceso por canales

Acceso aleatorio

Aloha puro
Aloha ranurado
CSMA

Acceso controlado

Reserva de bits/mapa de bits
Encuesta o sondeo
Conteo descendente binario
Paso de testigo

Variante CSMA p -persistente:

- Empleado para canales que están ranurados en el tiempo.
- Funcionamiento:
 - Se escucha el canal:
 - Si el canal no está libre, se permanece escuchando hasta que esté libre.
 - Si el canal está libre, se transmitirá con una probabilidad $Q \leq p$ la trama en dicha ranura.
 - Con una probabilidad ($Q = 1 - p$; $Q > p$) se espera por una nueva ranura temporal. En esta nueva ranura temporal, si está libre el canal se vuelve a comprobar la probabilidad de Q . Si el canal está ocupado se empieza el proceso desde el principio.



Introducción

Acceso por canales

Acceso aleatorio

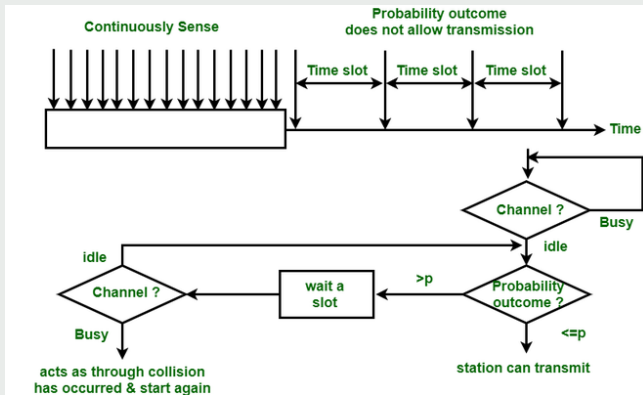
Aloha puro
Aloha ranurado
CSMA

Acceso controlado

Reserva de bits/mapa de bits
Encuesta o sondeo
Conteo descendente binario
Paso de testigo

Variante CSMA p -persistente (II):

- Esquema visual de funcionamiento:



Fuente: <https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-1-persistent-p-persistent-and-non-persistent-csma/>



Introducción

Acceso por canales

Acceso aleatorio

Aloha puro

Aloha ranurado

CSMA

Acceso controlado

Reserva de bits/mapa de bits

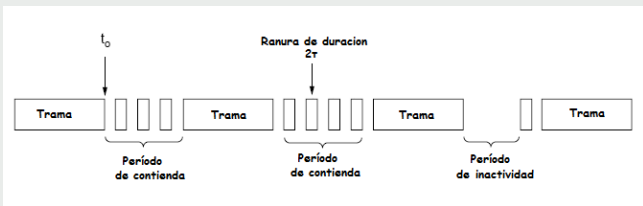
Encuesta o sondeo

Conteo descendente binario

Paso de testigo

Protocolo CSMA/CD (I):

- Carrier-Sense Multiple Access with Collision Detection - CSMA/CD.
- Propuesto por Xerox.
- Se emplea en redes de área local (LAN) cableadas.
- En CSMA siguen ocurriendo colisiones.
- Ante una colisión los nodos, dejan de transmitir enviando una señal “jam” y de ocupar el canal.



Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Carrier_sense_multiple_access_with_collision_detection



Introducción

Acceso por canales

Acceso aleatorio

Aloha puro

Aloha ranurado

CSMA

Acceso controlado

Reserva de bits/mapa de bits

Encuesta o sondeo

Conteo descendente binario

Paso de testigo

Protocolo CSMA/CD (II):

- Funcionamiento:
 - Se escucha el medio,
 - Si el medio está libre se transmite la información.
 - Si el medio está ocupado esperar a que este libre y transmitir.
 - Si se detecta una colisión (ej: un voltaje mayor en un medio cableado):
 - Se detiene la transmisión.
 - Después esperar un tiempo aleatorio e intentar retransmitir.
 - Al tiempo en que se deja de transmitir por detectar una colisión se denomina *intervalo de contención*.



Introducción

Acceso por canales

Acceso aleatorio

Aloha puro

Aloha ranurado

CSMA

Acceso controlado

Reserva de bits/mapa de bits

Encuesta o sondeo

Conteo descendente binario

Paso de testigo

Protocolo CSMA/CD (III):

- ¿Cuál es el tiempo máximo de detección de colisiones?
 - Siendo t_{prop} el tiempo necesario para propagar una trama por el medio, si en el doble de dicho tiempo no se ha detectado una colisión es que no existe.
 - Tiempo máx para detectar colisión = $2 \cdot t_{prop}$



Introducción

Acceso por canales

Acceso aleatorio

Aloha puro
Aloha ranurado
CSMA

Acceso controlado

Reserva de bits/mapa de bits
Encuesta o sondeo
Conteo descendente binario
Paso de testigo

¿En qué consisten?

- Evitan las colisiones.
- Empleado en medios con división temporal.
- El acceso al medio está organizado.
- Existen diferentes tipos: *centralizados* o *distribuidos*.

Centralizados:

- Existe un nodo con autoridad para conceder acceso al medio.

Distribuidos:

- Los propios nodos realizan conjuntamente la función de acceso al medio para determinar el orden de transmisión entre los nodos implicados.



Introducción

Acceso por canales

Acceso aleatorio

Aloha puro

Aloha ranurado

CSMA

Acceso controlado

Reserva de bits/mapa de bits

Encuesta o sondeo

Conteo descendente binario

Paso de testigo

¿En qué consiste?

- Sigue un esquema distribuido.
- Se ranura el intervalo de contención en tramos intervalos temporales.
- Si existen N nodos a transmitir, el intervalo se divide en N partes.
- Cuando un nodo desea transmitir, lo especifica añadiendo un bit igual a 1 en su intervalo de contención correspondiente.
- Se realiza la transmisión de las tramas en orden.
- Al trasmitir el último nodo, se vuelve a hacer la consulta de transmisión mediante el intervalo de contención.



Introducción

Acceso por canales

Acceso aleatorio

Aloha puro
Aloha ranurado
CSMA

Acceso controlado

Reserva de bits/mapa de bits

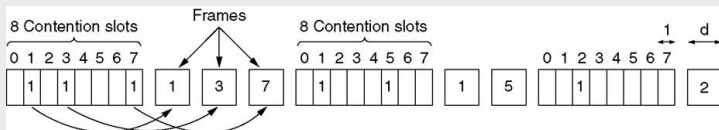
Encuesta o sondeo

Conteo descendente binario

Paso de testigo

Ejemplo funcionamiento:

- Cada estación tiene asignada una dirección desde 0 hasta N-1.
- Primer intervalo contención quieren transmitir nodo 1, 3 y 7.
- Segundo intervalo contención quieren transmitir nodo 1 y 5.



Fuente: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bitmap.jpg>



Introducción

Acceso por canales

Acceso aleatorio

Aloha puro
Aloha ranurado
CSMA

Acceso controlado

Reserva de bits/mapa de bits
Encuesta o sondeo
Conteo descendente binario
Paso de testigo

¿En qué consiste?

- También denominado *polling*.
- Sigue un esquema centralizado.
- Un nodo es el primario y TODAS las conexiones pasan por él.
- Los nodos secundarios no pueden transmitir a no ser que sean sondeados por el nodo primario.
- Existen dos tramas especiales:
 - SEL: Empleadas por el nodo primario para mandar información a un nodo secundario
 - POLL: Empleadas por el nodo primario para sondear a los nodos secundarios.
- ¿Posibles problemas con el nodo primario?



Introducción

Acceso por canales

Acceso aleatorio

Aloha puro
Aloha ranurado
CSMA

Acceso controlado

Reserva de bits/mapa de bits
Encuesta o sondeo
Conteo descendente binario
Paso de testigo

Funcionamiento (I):

- El nodo primario manda una trama de POLL una a una a todos los nodos secundarios.
- Cada nodo secundario cuando es consultado responde con un NACK si no tiene tramas que recibir o transmitir.
- Cuando un nodo tiene datos que transmitir, manda directamente la trama de información al nodo primario.
- Cuando una trama de información llega al nodo primario este manda una trama SEL al nodo secundario para mandar la trama de información de otro nodo secundario.



Introducción

Acceso por canales

Acceso aleatorio

Aloha puro

Aloha ranurado

CSMA

Acceso controlado

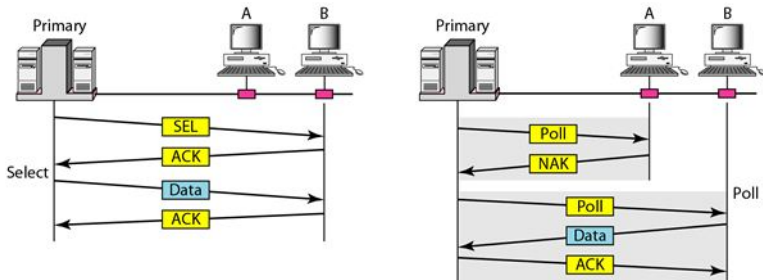
Reserva de bits/mapa de bits

Encuesta o sondeo

Conteo descendente binario

Paso de testigo

Funcionamiento (II):



Fuente: <http://www.myreadingroom.co.in/notes-and-studymaterial/68-dcn/823-controlled-access-protocols.html>



Introducción

Acceso por canales

Acceso aleatorio

Aloha puro
Aloha ranurado
CSMA

Acceso controlado

Reserva de bits/mapa de bits
Encuesta o sondeo
Conteo descendente binario

Paso de testigo

¿En qué consiste?

- Sigue un esquema distribuido.
- Es un método de competición.
- Cada nodo tiene asignado una dirección binaria de la misma longitud para todas las estaciones.
- La competencia por la transmisión del canal se produce usando las direcciones.
- Se aplica una operación OR booleana a las estaciones que quieren transmitir.
- Si un nodo quiere transmitir, emite su dirección por el medio.
- Existe una prioridad pre-asignada a los nodos en base a sus direcciones.



Introducción

Acceso por canales

Acceso aleatorio

Aloha puro
Aloha ranurado
CSMA

Acceso controlado

Reserva de bits/mapa de bits
Encuesta o sondeo
Conteo descendente binario
Paso de testigo

Ejemplo de funcionamiento (I):

- Imaginemos 4 nodos: A(1010), B(1101), C(1110), D(0110)
 - Cuando una quiere usar el canal, difunde su dirección. En este caso cuatro estaciones quieren transmitir, el resto no han difundido su dirección.
 - Se aplica una OR binaria comenzando desde el bit más significativo (*el de más a la izquierda*).
 - Se descartan todos los nodos que no tienen un bit puesto a 1. Tienen menos prioridad.
 - Se escoge el siguiente bit y se aplica el mismo mecanismo.
 - Finalmente el nodo C es el que usa el canal.
 - Terminada la transmisión de C se vuelve al proceso inicial donde cada estación indica si quiere transmitir.



Introducción

Acceso por canales

Acceso aleatorio

Aloha puro

Aloha ranurado

CSMA

Acceso controlado

Reserva de bits/mapa de bits

Encuesta o sondeo

Conteo descendente binario

Paso de testigo

Ejemplo de funcionamiento (II):

OR OR OR

A(1010) → A(**1**010) → ~~A(1010)~~

B(1101) → B(**1**101) → B(1101) → ~~B(1101)~~ Transmite C

C(1110) → C(**1**110) → C(1110) → C(1110) → C(1110)

D(0110) → ~~D(0110)~~

Fuente: propia



Introducción

Acceso por canales

Acceso aleatorio

Aloha puro
Aloha ranurado
CSMA

Acceso controlado

Reserva de bits/mapa de bits
Encuesta o sondeo
Conteo descendente binario
Paso de testigo

¿En qué consiste?

- También conocida como *Token Ring* o *Token Bus* dependiendo de la topología física de los equipos.
- Los nodos se organizan lógicamente formando un anillo.
- El orden de los nodos en el anillo está predefinido.
- Existe en la red una trama especial que es el testigo (*token*).
- Sólo el nodo que tiene el token puede transmitir.
- El token se manda por la red a nodos adyacentes siguiendo un orden específico.
- Una estación no puede liberar el token hasta que le llega de nuevo.



Introducción

Acceso por canales

Acceso aleatorio

Aloha puro
Aloha ranurado
CSMA

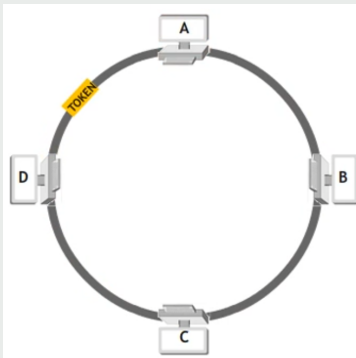
Acceso controlado

Reserva de bits/mapa de bits
Encuesta o sondeo
Conteo descendente binario

Paso de testigo

Funcionamiento (I):

- Vídeo funcionamiento



Fuente: <https://www.youtube.com/watch?v=5L78ospGAwM>



Introducción

Acceso por canales

Acceso aleatorio

Aloha puro

Aloha ranurado

CSMA

Acceso controlado

Reserva de bits/mapa de bits

Encuesta o sondeo

Conteo descendente binario

Paso de testigo

Funcionamiento (II):

- El token puede tener dos estados:
 - Libre: puede emplearse para transmitir. Denominaremos a este caso *trama de token*.
 - Ocupado: contiene datos a transmitir. Denominaremos a este caso *trama de datos*.
- Los nodos esperan una trama de token para poder transmitir.



Introducción

Acceso por canales

Acceso aleatorio

Aloha puro
Aloha ranurado
CSMA

Acceso controlado

Reserva de bits/mapa de bits
Encuesta o sondeo
Conteo descendente binario

Paso de testigo

Nodo recibe una trama de token (III):

- Si no tiene datos que transmitir, pasa dicha trama al nodo adyacente.
- Si tiene datos que transmitir, agregar datos a la trama del token y la convierte en una trama de datos.

Nodo recibe una trama de datos:

- Si es el nodo que mandó los datos: libera el token y transmite la trama al siguiente nodo.
- Si es el destinatario de la trama: copia la trama en la memoria del nodo y transmite la trama al siguiente nodo.
- Si no es el destinatario de la trama: reenvía la trama al nodo adyacente.